



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
REVIEW TEST
09-02-2020

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (PHASE : I)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140, Cu = 63.5, Ne = 20, K = 39, Mn = 55

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

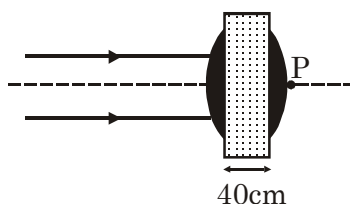
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

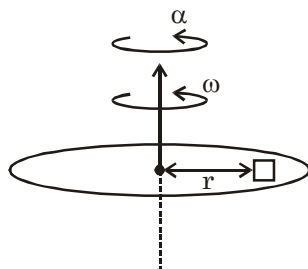
1. Two plano convex lenses ($\mu = 1.5$, radius of curvature = 20 cm) are placed at a separation of 40cm. In between the lenses a liquid of refractive index 2 is filled. The surrounding medium is air. If parallel rays close to the principal axis strike the combination from left hand side, then mark the **CORRECT** option(s).



- (A) Focal length of the plano convex lens if placed in air will be 40 cm.
- (B) The distance from P where the rays will finally converge is $\frac{40}{3}$ cm.
- (C) Focal length of the plano convex lens if placed in air will be 20 cm.
- (D) If the liquid filled in the gap is replaced by air the position of final image will not change.

Space for Rough Work

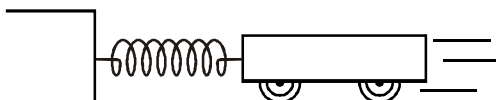
2. An object is projected above a plane mirror in vertical direction. Taking upwards direction as positive and downwards direction as negative. Mark the **CORRECT** option(s).
- (A) Image is moving upwards during upward motion of object.
 (B) Image is moving downward during upward motion of object.
 (C) Acceleration of object is positive and image is negative
 (D) Acceleration of object is negative and image is positive
3. A block of mass m is at rest w.r.t. disc and disc is rotating with angular velocity ω and having angular acceleration α then which of the following is/are **CORRECT** ?



- (A) In an inertial frame, net force on the block is equal to friction force.
 (B) Normal on block increases with time.
 (C) Friction force will be towards centre.
 (D) Friction force on the block is not constant.

Space for Rough Work

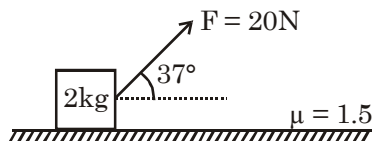
4. Select the **CORRECT** statement(s) for a particle performing SHM with angular frequency ' ω '.
- (A) The displacement is zero in one time period.
 (B) The distance travelled is $2A$ in one time period.
 (C) Average acceleration is zero in one time period.
 (D) Total energy of system remains constant with time.
5. A cart is rolling at constant speed towards a fixed spring. What can you say about the velocity and acceleration of the cart after the cart hits the spring, but before it stop instantaneously?



- (A) The velocity is towards right (B) The velocity is towards left
 (C) The acceleration is towards right (D) The acceleration is towards left
6. A point object is placed on the axis of a concave mirror of focal length 24 cm such that the image is formed at a distance of 48 cm from the pole. Distance of the object from pole may be:
- (A) 48 cm (B) 16 cm (C) 32 cm (D) 20 cm

Space for Rough Work

7. A block of mass 2 kg initially is at rest on a rough surface having coefficient of friction $\mu = 1.5$. A force 20N is applied as shown in figure then which of the following is/are **CORRECT** :



- (A) Acceleration of block is 2m/s^2 .
 (B) Work done by applied force (F) when block has moved by 2m is 32J.
 (C) Work done by kinetic friction when block has moved by 2m is -24J .
 (D) Magnitude of normal contact force applied by block on the ground is 8N.
8. In the given figure, location of a point source S, its image I, one of foci F of a lens and optical axis AB of the lens are shown to a scale. Which of the following condition(s) is/are possible?



- (A) A diverging lens was placed to the right of I.
 (B) A converging lens was placed to the left of S.
 (C) A converging lens was placed between F and S.
 (D) A converging lens was placed between F and I.

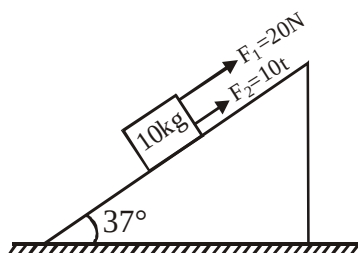
Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has **Four** entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered);
Negative Marks : -1 In all other cases

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

A block of mass 10 kg is at rest on rough inclined of inclination 37° , with help of a constant force F_1 . Force F_1 have magnitude 20 N. At $t = 0$ another force F_2 start acting on block. Magnitude of force F_2 changes with time as $F_2 = 10t$ N. Both forces F_1 and F_2 are parallel to inclined and are acting up the inclined. Friction force acting on block is f . Match the list-I and List-II



Coefficient of friction between block and inclined is 0.5.

- List-I**
- (I) $t = 4$ sec.
 - (II) $t = 7$ sec
 - (III) $t = 10$ sec.
 - (IV) $t = 15$ sec.

- List-II**
- (P) $f = 0$
 - (Q) $f = 30$ N
 - (R) $f = 40$ N
 - (S) $f = 60$ N
 - (T) $f = 80$ N
 - (U) $f = 100$ N

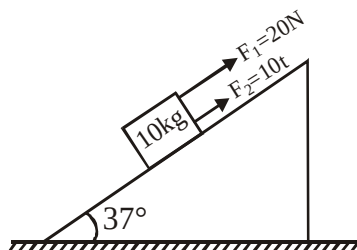
- (A) I $\rightarrow$ S, II $\rightarrow$ T, III $\rightarrow$ Q, IV $\rightarrow$ R
- (C) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ R, III $\rightarrow$ S, IV $\rightarrow$ T

- (B) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ R, IV $\rightarrow$ R
- (D) I $\rightarrow$ S, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ R, IV $\rightarrow$ P

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

A block of mass 10 kg is at rest on rough inclined of inclination 37° , with help of a constant force F_1 . Force F_1 have magnitude 20 N. At $t = 0$ another force F_2 start acting on block. Magnitude of force F_2 changes with time as $F_2 = 10t$ N. Both forces F_1 and F_2 are parallel to inclined and are acting up the inclined. Friction force acting on block is f . Match the list-I and List-II.



Coefficient of friction between block and inclined is 1.

List-I

- (I) $t = 4$ sec.
- (II) $t = 7$ sec
- (III) $t = 10$ sec.
- (IV) $t = 15$ sec.

List-II

- (P) $f = 0$
- (Q) $f = 30$ N
- (R) $f = 40$ N
- (S) $f = 60$ N
- (T) $f = 80$ N
- (U) $f = 100$ N

(A) I $\rightarrow$ S, II $\rightarrow$ T, III $\rightarrow$ Q, IV $\rightarrow$ R

(C) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ S, IV $\rightarrow$ T

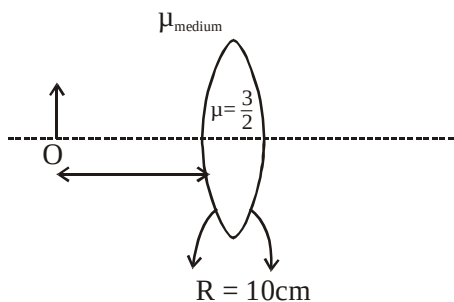
(B) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ R, IV $\rightarrow$ R

(D) I $\rightarrow$ S, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ R, IV $\rightarrow$ P

Space for Rough Work

11. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

An object is placed in front of a bi-convex lens of refractive index $\frac{3}{2}$ is placed inside a medium of refractive index μ_{medium} . In list-I the position of object is mentioned and in list-II position of image is mentioned. Match list-I with list-II. (Take direction of incident rays as positive direction.) μ_{medium} is 1.



List-I

- (I) $u = -10\text{cm}$
 (II) $u = -20\text{cm}$
 (III) $u = -30\text{ cm}$
 (IV) $u = \infty$

List-II

- (P) $v = -20\text{cm}$
 (Q) $v = \infty$
 (R) $v = 60\text{ cm}$
 (S) $v = 20\text{ cm}$
 (T) $v = 10\text{ cm}$
 (U) $v = 15\text{ cm}$

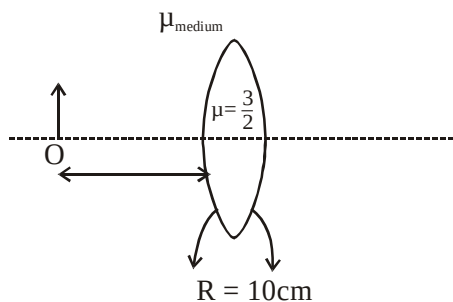
- (A) I $\rightarrow$ S, II $\rightarrow$ T, III $\rightarrow$ Q, IV $\rightarrow$ R
 (C) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ R, III $\rightarrow$ S, IV $\rightarrow$ T

- (B) I $\rightarrow$ Q, II $\rightarrow$ S, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ T
 (D) I $\rightarrow$ Q, II $\rightarrow$ R, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ T

Space for Rough Work

12. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

An object is placed in front of a bi-convex lens of refractive index $\frac{3}{2}$ is placed inside a medium of refractive index μ_{medium} . In list-I the position of object is mentioned and in list-II position of image is mentioned. Match list-I with list-II. (Take direction of incident rays as positive direction.) μ_{medium} is 1.2



List-I

- (I) $u = -10\text{cm}$
 (II) $u = -20\text{cm}$
 (III) $u = -30\text{cm}$
 (IV) $u = \infty$

List-II

- (P) $v = -20\text{cm}$
 (Q) $v = \infty$
 (R) $v = 60\text{cm}$
 (S) $v = 20\text{cm}$
 (T) $v = 10\text{cm}$
 (U) $v = 15\text{cm}$

- (A) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ R, IV $\rightarrow$ S
 (C) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ R, III $\rightarrow$ S, IV $\rightarrow$ T

- (B) I $\rightarrow$ Q, II $\rightarrow$ S, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ T
 (D) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ R, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ T

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

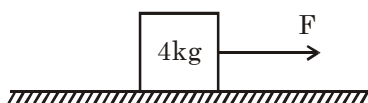
For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

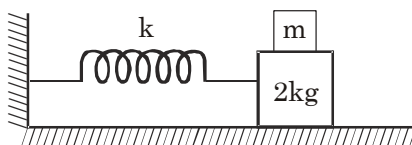
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A car of mass 1000 kg is brought to rest from a speed of 40 ms^{-1} in a distance of 80 m. There is a constant resistance to motion of 100 N. The braking force (in N) of the car assuming that it is constant is B. Value of B/1980 is
2. When an object is placed at a distance of 25 cm from a mirror, the magnification is m_1 . The object is moved 15 cm farther away from mirror, its magnification is m_2 . If $\frac{m_1}{m_2} = 4$ the focal length of mirror is $-10 \times x$ cm then x will be :-
3. If force (F) is 40 N and coefficient of friction between block and surface is $\mu = 0.5$ then angle of friction is $\tan^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$ then n is

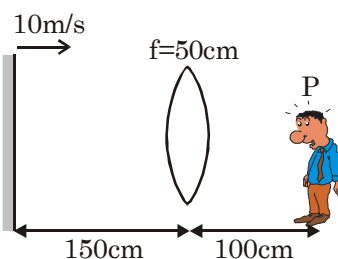


Space for Rough Work

4. The principal section of glass prism is an isosceles ΔPQR with $PQ = PR$. The face PR is silvered. A ray is incident perpendicularly on face PQ and after two reflections it emerges from base QR , normal to it. If the angle (in degree) of the prism is x , find $\frac{x}{4}$.
5. When displaced and released, the 2 kg mass in figure oscillates on the frictionless horizontal surface with period $\pi/6$ seconds. If a small mass 1kg is placed on the 2 kg block and the coefficient of static friction between the small mass and the 2 kg block is 0.1, then the maximum amplitude of oscillation before the small mass slips is $A \times 10^{-3}m$. Then value of A is :



6. At the instant shown in the figure, find the magnitude of velocity ' v ' (in m/s) of image of person as seen by himself. Fill $\frac{9v}{5}$ in OMR sheet.



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY**SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)**

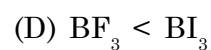
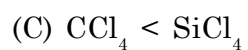
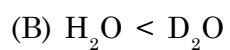
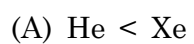
- This section contains **EIGHT** questions.
 - Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
 - For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
 - Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
 - **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.
-
1. If same type of atoms crystallizes in hcp as well as ccp packing, then which of the following option(s) is/are **CORRECT** :
- (A) hcp and ccp structures have the same packing fraction
(B) hcp and ccp structures have the same density
(C) hcp and ccp structures have the same coordination number 12
(D) hcp and ccp structures have same volume of unit cell
-

Space for Rough Work

2. A sample of gaseous hydrocarbon occupying 1.12 L at 273K and 1 atm burnt in air produced 2.2 g of CO_2 and 1.8 g of H_2O . Then find correct option :
- (A) Weight of the compound = 0.8 g
(B) The volume of O_2 at 273 K and 1 atm is required for hydrocarbon = 1.12 L.
(C) Molecular formula of the compound is CH_4 .
(D) Volume of the water formed is 0.9 mL.
3. In which of the following case(s) will final boiling point of aq. solutions of same molal concentration of given solute be equal assuming 100% ionization ?
- (A) KCl (B) K_2SO_4 (C) AlCl_3 (D) $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$
4. Which of the following statement/s about diborane is/are **CORRECT**?
- (A) The bridge bonds are longer than that of terminal B-H bond.
(B) All 'B' atoms are sp^3 hybridised
(C) It is hypovalent
(D) Total 12 valence electrons are present

Space for Rough Work

5. Select the **CORRECT** order/s of boiling point?

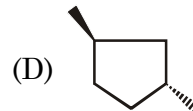
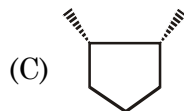
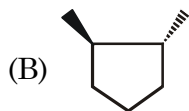
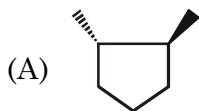


6.



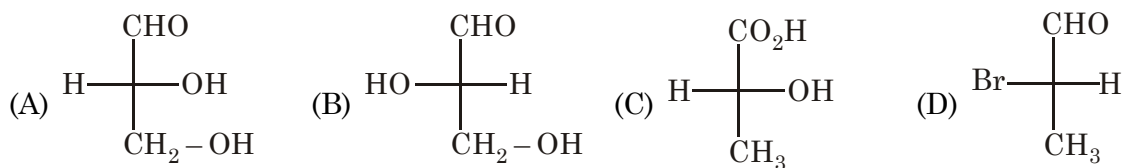
(A)

Diastereomer(s) of compound (A) is/are

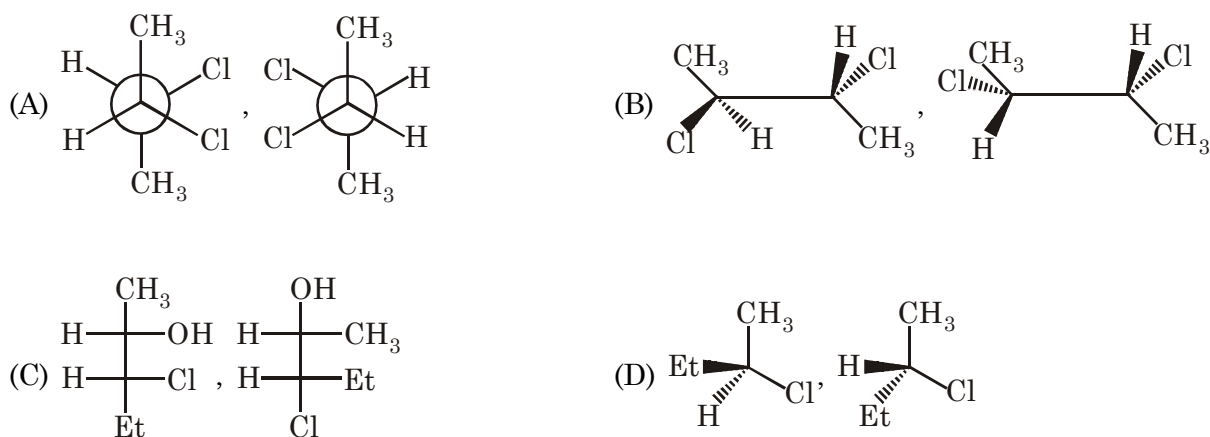


Space for Rough Work

7. Which of the following compound(s) having **R** and **D** both configuration?



8. How many pair are related as enantiomers?



Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has **Four** entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered);
Negative Marks : -1 In all other cases

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

List-I	List-II
(Edge length of cubic unit cell = a)	
(I) a	(P) distance between nearest particles in simple cubic crystal
(II) $\frac{a}{\sqrt{2}}$	(Q) distance between nearest particles in bcc crystal
(III) $\sqrt{3}a$	(R) distance between nearest particles in fcc crystal.
(IV) $\sqrt{2}a$	(S) distance between next nearest particles in simple cubic crystal.
	(T) distance between next nearest particles in bcc crystal.
	(U) distance between next nearest particles in fcc crystal.

Which of the following options has the correct combination considering List-I and List-II?

- (A) (II), (U) (B) (II), (P) (C) (I), (T) (D) (II), (Q)

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

List-I (Edge length of cubic unit cell = a)	List-II
(I) a	(P) distance between nearest particles in simple cubic crystal
(II) $\frac{a}{\sqrt{2}}$	(Q) distance between nearest particles in bcc crystal
(III) $\sqrt{3}a$	(R) distance between nearest particles in fcc crystal.
(IV) $\sqrt{2}a$	(S) distance between next nearest particles in simple cubic crystal.
	(T) distance between next nearest particles in bcc crystal.
	(U) distance between next nearest particles in fcc crystal.

Which of the following options has **INCORRECT** combination considering List-I and List-II?

- (A) (II), (R) (B) (I), (P) (C) (III), (T) (D) (IV), (S)

11. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

Covalent character in ionic bond is compared with the help of Fajan's rule. According to Fajan's rule as polarising power of cation and polarisability of anion increases covalent character in ionic bond increases on that basis we compare various properties of molecule.

List-I (Molecular species)	List-II (Properties)
(I) $\text{Li}_2\text{CO}_3 < \text{Na}_2\text{CO}_3 < \text{K}_2\text{CO}_3 < \text{Rb}_2\text{CO}_3$	(P) Thermal stability
(II) $\text{BeO} < \text{MgO} < \text{CaO} < \text{SrO} < \text{BaO}$	(Q) % Ionic character
(III) $\text{BeSO}_4 > \text{MgSO}_4 > \text{CaSO}_4 > \text{SrSO}_4 > \text{BaSO}_4$	(R) Lattice energy
(IV) $\text{BeC}_2\text{O}_4 > \text{MgC}_2\text{O}_4 > \text{CaC}_2\text{O}_4 > \text{SrC}_2\text{O}_4$	(S) Solubility in water
	(T) Basic nature of oxide
	(U) Melting point

Which of the following option has the **CORRECT** combination considering List-I and List-II?

- (A) (I), (P) (B) (I), (R) (C) (II), (R) (D) (II), (P)

Space for Rough Work

12. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

Covalent character in ionic bond is compared with the help of Fajan's rule. According to Fajan's rule as polarising power of cation and polarisability of anion increases covalent character in ionic bond increases on that basis we compare various properties of molecule.

List-I

(Molecular species)

- (I) $\text{Li}_2\text{CO}_3 < \text{Na}_2\text{CO}_3 < \text{K}_2\text{CO}_3 < \text{Rb}_2\text{CO}_3$
 (II) $\text{BeO} < \text{MgO} < \text{CaO} < \text{SrO} < \text{BaO}$
 (III) $\text{BeSO}_4 > \text{MgSO}_4 > \text{CaSO}_4 > \text{SrSO}_4 > \text{BaSO}_4$
 (IV) $\text{BeC}_2\text{O}_4 > \text{MgC}_2\text{O}_4 > \text{CaC}_2\text{O}_4 > \text{SrC}_2\text{O}_4$

List-II

(Properties)

- (P) Thermal stability
 (Q) % Ionic character
 (R) Lattice energy
 (S) Solubility in water
 (T) Basic nature of oxide
 (U) Melting point

Which of the following option has the **INCORRECT** combination considering List-I and List-II?

- (A) (III), (S) (B) (II), (T) (C) (IV), (R) (D) (IV), (P)

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

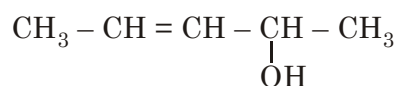
-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

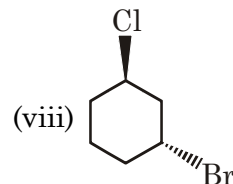
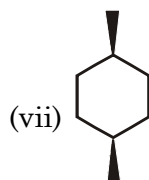
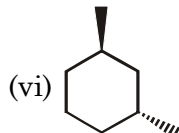
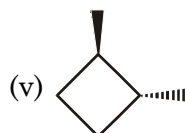
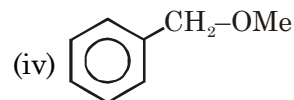
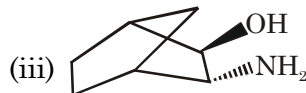
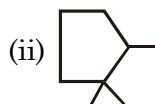
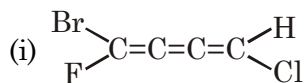
- Depression in freezing point (in Kelvin) of 1 molal aqueous solution of NaCl, assuming 90% ionization of electrolyte, is.
 $(K_f \text{ for } H_2O = 1.8 \text{ K.kgmol}^{-1})$
- Calculate $\frac{(x+y)}{z}$ for given molecular species :
 $BF_3, B_2H_6, Be_2Cl_4, C_2H_6, Al_2Cl_6, Be_2H_4, Si_2H_6, N_2O_4$
 where
 x = Number of molecules having $(2p_\pi - 2p_\pi)$ back bond.
 y = Number of molecules which are not hypovalent
 z = Number of molecules having $(3c - 2e^-)$ bridge bond.
- Find out the total number of molecular species, which exist as ion pair in solid state and their cationic part is non planar.
 $PCl_{5(s)}, PBr_{5(s)}, N_2O_{5(s)}, XeF_{6(s)}, N_2O_{4(s)}, Cl_2O_{6(s)}$

Space for Rough Work

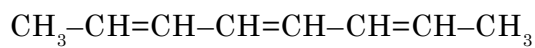
4. Identify total number of stereo isomers for following compound



5. Number of molecules show optical isomerism :



6. Identify total number of geometrical isomers for following compound



Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

- Let $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(1+x)(1+x^2)(1+x^4) \dots (1+x^{2^{2020n}}) \right], |x| < 1$, then
 (A) $\sin^{-1} \sin f\left(\frac{1}{2}\right) = \pi - \frac{1}{2}$ (B) $\cos^{-1} \cos f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{3}{2}$
 (C) $\tan^{-1} \tan f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - \pi$ (D) $\cos^{-1} \cos f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$
- If $f(x)$ is differentiable function and $g(x) = f\left(\frac{1+2x}{1-4x}\right)$ for all $x \neq \frac{1}{5}$. If $f'(-1) = 3$ then value of $g'(1)$ is less than
 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

Space for Rough Work

3. Let $y = f(x)$ be differentiable function and $g(x) = \sin \pi x (|x+1| + |x-1| + |x-2| + |3x+5| + |2x+7| + |2x+6|)$ be another function. Let $F(x) = f(x).g(x)$ such that $F(x)$ is differentiable $\forall x \in \mathbb{R}$. Then minimum number of real roots of equation $f(x) = 0$ is λ , then
- (A) λ is greater than 1 (B) λ is greater than 2
(C) λ is smaller than 4 (D) λ is smaller than 3
4. Let $f(x) = \cos x$, $g(x) = \begin{cases} \min\{f(t); 0 \leq t \leq x\} & ; x \in [0, \pi] \\ \sin x - 1 & ; x > \pi \end{cases}$, then which of the following does not hold(s) good ?
- (A) $g(x)$ is discontinuous at $x = \pi$. (B) $g(x)$ is derivable at $x = \pi$.
(C) $g(x)$ is derivable $\forall x \geq 0$. (D) $g(x)$ is continuous $\forall x \geq 0$.

Space for Rough Work

5. Let f and g be two non-zero derivable functions and $g' = f^3$ and $f' = -g^3$.

If $\alpha = \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\operatorname{sgn}\left(\frac{\{x\}}{[x]}\right)}$ and $\beta = \frac{f^4(2) + g^4(2)}{f^4(0) + g^4(0)}$, then

Note : $[]$ denotes greatest integer function and $\{x\}$ denotes fractional part of x & $\operatorname{sgn}(x)$ denotes signum function of x .

(A) $\alpha - 2\beta = 2$ (B) $\frac{2\alpha^2}{\beta} = \frac{1}{2}$ (C) $7\alpha + 4\beta = 11$ (D) $\alpha^2 + \frac{\beta^2}{\alpha} = 3$

6. If $f(x) = \begin{cases} \frac{a \cos x + bx \sin x + ce^x - 2x}{x^2} & ; x \neq 0 \\ 0 & ; x = 0 \end{cases}$ is differentiable at $x = 0$, then

(A) $f'(0) = \frac{1}{2}$ (B) $a^2 - b^2 + c^2 = 4$ (C) $ab + 1 = 5$ (D) $f'(0) = \frac{1}{3}$

Space for Rough Work

7. Which of the following statement is(are) CORRECT ?
- (A) If $f(x)$ and $g(x)$ both are discontinuous at $x = c$, then the product function $f(x).g(x)$ must be discontinuous at $x = c$
- (B) If f is continuous on $[-1,1]$ such that $f(-1) = 1$ and $f(1) = 11$, then there exists a number 'c' such that $|c| < 1$ and $f(c) = e^2$ (where 'e' is a napier constant)
- (C) If $f(x)$ and $g(x)$ both are continuous at $x = \alpha$, then $g \circ f(x)$ must be continuous at $x = \alpha$.
- (D) If $\frac{\sin 2x + x}{x} < f(x) < \frac{x^2 + x + 3}{x^2 + 3}$ for all $x > 5$, then $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$

8. Let $f(\alpha) = \cos \left(\cot^{-1} \left(\frac{\cos \alpha}{\sqrt{-\cos 2\alpha}} \right) \right)$ where $\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right)$, then

(A) $\left. \frac{df(\alpha)}{d(\cot \alpha)} \right|_{\alpha = \frac{\pi}{3}} = 0$ (B) $\left. \frac{df(\alpha)}{d(\cot \alpha)} \right|_{\alpha = \frac{5\pi}{12}} = 1$ (C) $\left. \frac{df(\alpha)}{d(\cot \alpha)} \right|_{\alpha = \frac{8\pi}{18}} = 0$ (D) $\left. \frac{df(\alpha)}{d(\cot \alpha)} \right|_{\alpha = \frac{5\pi}{18}} = 1$

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has **Four** entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered);
Negative Marks : -1 In all other cases

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

Let f be differentiable function such that $f(x+h) - f(x) = 3x^2h + 3xh^2 + h^3 + 2h$ for all x and h and $f(0) = 1$. Also $g(x) = e^{-x}f(x)$.

List-I	List-II
(I) The range of $f(x)$ is	(P) $[0, e^5]$
(II) $f(2)$ is equal to	(Q) R^+
(III) $f'(1)$ is equal to	(R) R
(IV) $g'(3)$ is equal to	(S) $-5e^{-3}$
	(T) $5e^{-3}$
	(U) 13

Which of the following is the only **CORRECT** combination ?

- (A) (I),(Q) (B) (II),(T) (C) (III),(U) (D) (IV),(S)

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

Let f be differentiable function such that $f(x+h) - f(x) = 3x^2h + 3xh^2 + h^3 + 2h$ for all x and h and $f(0) = 1$. Also $g(x) = e^{-x}f(x)$.

List-I

- (I) The range of $f(x)$ is
(II) $f(2)$ is equal to
(III) $f'(1)$ is equal to
(IV) $g'(3)$ is equal to

List-II

- (P) $[0, e^5]$
(Q) $\mathbb{R}^+$
(R) $\mathbb{R}$
(S) $-5e^{-3}$
(T) $5e^{-3}$
(U) 13

Which of the following is the only CORRECT combination ?

- (A) (I),(P) (B) (II),(U) (C) (III),(U) (D) (IV),(T)

11. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

$$\text{Let } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(e^{x-2} + 1) - 2^{-nx} \sin(x-2)}{1 + 2^{-nx}(x-2)} \right)$$

List-I

- (I) $f(2)$ is
(II) $f(0^+)$ is
(III) $f(0^-)$ is
(IV) $f(0^+) - f(0^-)$ is

List-II

- (P) 0
(Q) $e^2 + 1$
(R) 2
(S) $e^{-2} + 1$
(T) $\frac{\sin 2}{2}$
(U) $e^{-2} + 1 + \frac{\sin 2}{2}$

Which of the following is the only CORRECT combination ?

- (A) (I),(Q) (B) (II),(P) (C) (III),(S) (D) (IV),(U)

Space for Rough Work

12. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

$$\text{Let } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(e^{x-2} + 1) - 2^{-nx} \sin(x-2)}{1 + 2^{-nx}(x-2)} \right)$$

List-I

- (I) $f(2)$ is
- (II) $f(0^+)$ is
- (III) $f(0^-)$ is
- (IV) $f(0^+) - f(0^-)$ is

List-II

- (P) 0
- (Q) $e^2 + 1$
- (R) 2
- (S) $e^{-2} + 1$
- (T) $\frac{\sin 2}{2}$
- (U) $e^{-2} + 1 + \frac{\sin 2}{2}$

Which of the following is the only CORRECT combination ?

- (A) (I),(T)
- (B) (II),(S)
- (C) (III),(R)
- (D) (IV),(Q)

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If $f(x) = \min\{|x|, |x-2|, 2-|x-1|\}$, then the number of points of non-derivability of $f(x)$ is (are)....

2. The number of real solution(s) of the equation $\sin^{-1}|2x^2-3| = \frac{\pi}{2} - \cos^{-1}|3x^2-1|$ is (are)

3. Let $f(x) = \begin{cases} \cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right) & ; \quad x \leq 0 \\ [2x] & ; \quad 0 < x < \gamma \\ (x-\alpha)^2 + \beta & ; \quad x \geq \gamma \end{cases}$. If $f(x)$ is non-derivable at 6 points then the value of

$\left(\frac{\alpha\gamma}{\beta}\right)$ is (where $\gamma \in \mathbb{N}$) [Note : where $[.]$ denotes greatest integer function]

Space for Rough Work

4. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function defined by $f(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 2$ and g be inverse of f . If $\left. \frac{d}{dx}(g(g(x))) \right|_{x=24} = \frac{a}{b}$ where a and b are co-prime then the value of $\left(\frac{a+b}{8} \right)$ is
5. Let $g(x)$ be an odd continuous function from $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that $g(n) = (-1)^n(n+1)$, if n is prime natural number then the minimum number of real roots of $g(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$ is (are)
6. If $x = \sqrt{\cos 2t} \sin t$ and $y = \sqrt{\sin 2t} \cos 2t$ then $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{t=\frac{\pi}{6}}$ is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

17. Each part has two sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I(i)	One or more correct option(s)	8	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	+1 For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	32
I(ii)	Matching Lists Type (Single correct option)	4	+3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	12
II	Numerical Value Type (Up to second decimal place)	6	+3 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	18

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)

REVIEW TEST

09-02-2020

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (PHASE : I)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140, Cu = 63.5, Ne = 20, K = 39, Mn = 55

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

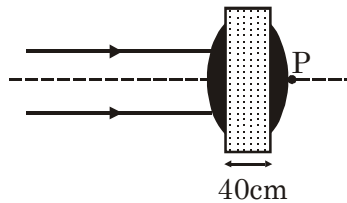
HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

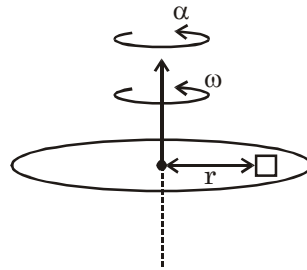
- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
 - उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।
1. दो समतलोत्तल लेंस ($\mu = 1.5$, वक्रता त्रिज्या = 20 cm) एक-दूसरे से 40cm दूरी पर रखे हुये हैं। लेंसों के मध्य में अपवर्तनांक 2 वाला एक द्रव भरा जाता है। परिवेशी माध्यम वायु है। यदि मुख्य अक्ष के नजदीक समान्तर किरणें बाँयी ओर से इस संयोजन से टकराती हैं तो सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये।



- (A) यदि वायु में रखा जाता है तो समतलोत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 cm होगी।
- (B) किरणें अंत में P से $\frac{40}{3}$ cm दूरी पर अभिसरित होगी।
- (C) यदि वायु में रखा जाता है तो समतलोत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm होगी।
- (D) यदि खाली स्थान में भरे द्रव की जगह वायु भर दी जाये तो अंतिम प्रतिबिम्ब की स्थिति परिवर्तित नहीं होगी।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

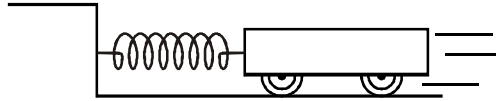
2. एक बिम्ब को समतल दर्पण के ऊपर ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक मानिये। **सही** विकल्प/विकल्पों को चुनिये।
- (A) प्रतिबिम्ब, बिम्ब की ऊपर की ओर गति के दौरान ऊपर की ओर गतिशील है।
 (B) प्रतिबिम्ब, बिम्ब की ऊपर की ओर गति के दौरान नीचे की ओर गतिशील है।
 (C) बिम्ब का त्वरण धनात्मक है तथा प्रतिबिम्ब का त्वरण ऋणात्मक है।
 (D) बिम्ब का त्वरण ऋणात्मक है तथा प्रतिबिम्ब का त्वरण धनात्मक है।
3. द्रव्यमान m वाला एक ब्लॉक चकती के सापेक्ष विरामावस्था में है तथा चकती कोणीय वेग ω के साथ घूर्णन कर रही है तथा इसका कोणीय त्वरण α है। **सही** कथन चुनिये।



- (A) जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ब्लॉक पर लगने वाला कुल बल, घर्षण बल के बराबर होगा।
 (B) ब्लॉक पर अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल समय के साथ बढ़ता है।
 (C) घर्षण बल केन्द्र की ओर होगा।
 (D) ब्लॉक पर घर्षण बल नियत नहीं है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

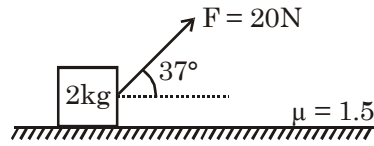
4. कोणीय आवृत्ति ω के साथ सरल आवर्तगति कर रहे एक कण के सन्दर्भ में सही कथन/कथनों को चुनिये।
 (A) एक आवर्तकाल में विस्थापन शून्य होगा।
 (B) एक आवर्तकाल में तय दूरी $2A$ है।
 (C) एक आवर्तकाल में औसत त्वरण का मान शून्य है।
 (D) निकाय की कुल ऊर्जा समय के साथ नियत बनी रहती है।
5. एक गाड़ी एक स्थिर स्प्रिंग की ओर नियत चाल से लुढ़क रही है। गाड़ी के स्प्रिंग से टकराने के पश्चात् परन्तु इसके तात्क्षणिक रूप से रूकने के पहले गाड़ी के वेग तथा त्वरण के बारे में आप क्या कह सकते हैं?



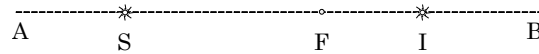
- (A) वेग दाँयी ओर है। (B) वेग बाँयी ओर है।
 (C) त्वरण दाँयी ओर है। (D) त्वरण बाँयी ओर है।
6. फोकस दूरी 24 cm वाले एक अवतल दर्पण की अक्ष पर एक बिन्दु बिम्ब इस प्रकार रखा जाता है कि प्रतिबिम्ब ध्रुव से 48cm की दूरी पर बनता है। बिम्ब की ध्रुव से दूरी हो सकती है :
- (A) 48 cm (B) 16 cm (C) 32 cm (D) 20 cm

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. द्रव्यमान 2 kg वाला एक ब्लॉक प्रारम्भ में $\mu = 1.5$ घर्षण गुणांक वाली एक खुरदरी सतह पर विरामावस्था में है। चित्रानुसार 20N का एक बल आरोपित किया जाता है तो सही कथन/कथनों को चुनिये।



- (A) ब्लॉक का त्वरण 2m/s^2 है।
 (B) जब ब्लॉक 2m तक गति कर चुका होता है, तब आरोपित बल (F) द्वारा किया गया कार्य 32J होगा।
 (C) जब ब्लॉक 2m तक गति कर चुका होता है, तब गतिज घर्षण द्वारा किया गया कार्य -24J होगा।
 (D) ब्लॉक द्वारा धरातल पर आरोपित अभिलम्ब संपर्क बल का परिमाण 8N होगा।
8. दिये गये चित्र में बिन्दु स्रोत S की स्थिति, इसका प्रतिबिम्ब I, लेंस का एक फोकस F तथा लेंस की प्रकाशीय अक्ष AB को पैमाने पर दिखाया गया है। दी गई जानकारी से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ?



- (A) एक अपसारी लेंस को I के दायी ओर रखा गया था।
 (B) एक अभिसारी लेंस को S के बाँयी ओर रखा गया था।
 (C) एक अभिसारी लेंस को F तथा S के मध्य में रखा गया था।
 (D) एक अभिसारी लेंस को F तथा I के मध्य में रखा गया था।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खंड में दो सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

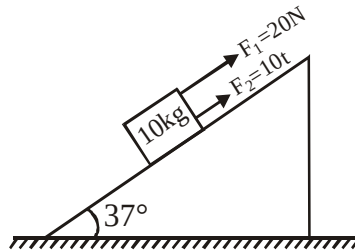
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

द्रव्यमान 10 kg वाला एक ब्लॉक आनत कोण 37° वाले खुरदरे नततल पर एक नियत बल F_1 की सहायता से विरामावस्था में है। बल F_1 का परिमाण 20 N है। ब्लॉक पर $t = 0$ पर एक अन्य बल F_2 कार्य करना प्रारम्भ करता है। बल F_2 का परिमाण समय के साथ $F_2 = 10t$ N के अनुसार परिवर्तित होता है। दोनों बल F_1 तथा F_2 नततल के समान्तर हैं तथा नततल पर ऊपर की ओर कार्यरत हैं। ब्लॉक पर कार्यरत घर्षण बल f है। सूची-I तथा सूची-II का मिलान कीजिये।



ब्लॉक तथा नततल के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 है।

सूची-I

- (I) $t = 4$ sec.
(II) $t = 7$ sec.
(III) $t = 10$ sec.
(IV) $t = 15$ sec.

सूची-II

- (P) $f = 0$
(Q) $f = 30$ N
(R) $f = 40$ N
(S) $f = 60$ N
(T) $f = 80$ N
(U) $f = 100$ N

(A) I $\rightarrow$ S, II $\rightarrow$ T, III $\rightarrow$ Q, IV $\rightarrow$ R

(C) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ R, III $\rightarrow$ S, IV $\rightarrow$ T

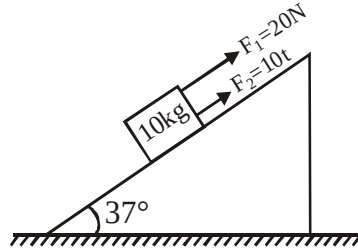
(B) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ R, IV $\rightarrow$ R

(D) I $\rightarrow$ S, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ R, IV $\rightarrow$ P

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

द्रव्यमान 10 kg वाला एक ब्लॉक आनत कोण 37° वाले खुरदरे नततल पर एक नियत बल F_1 की सहायता से विरामावस्था में है। बल F_1 का परिमाण 20 N है। ब्लॉक पर $t = 0$ पर एक अन्य बल F_2 कार्य करना प्रारम्भ करता है। बल F_2 का परिमाण समय के साथ $F_2 = 10t \text{ N}$ के अनुसार परिवर्तित होता है। दोनों बल F_1 तथा F_2 नततल के समान्तर हैं तथा नततल पर ऊपर की ओर कार्यरत हैं। ब्लॉक पर कार्यरत घर्षण बल f है। सूची-I तथा सूची-II का मिलान कीजिये।



ब्लॉक तथा नततल के मध्य घर्षण गुणांक 1 है।

सूची-I

- (I) $t = 4 \text{ sec.}$
- (II) $t = 7 \text{ sec.}$
- (III) $t = 10 \text{ sec.}$
- (IV) $t = 15 \text{ sec.}$

सूची-II

- (P) $f = 0$
- (Q) $f = 30 \text{ N}$
- (R) $f = 40 \text{ N}$
- (S) $f = 60 \text{ N}$
- (T) $f = 80 \text{ N}$
- (U) $f = 100 \text{ N}$

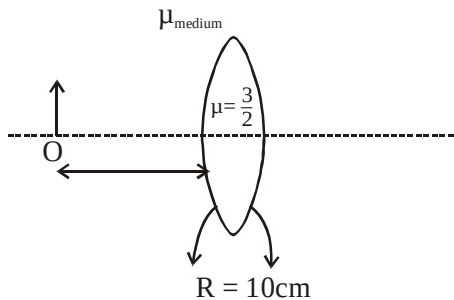
- (A) I $\rightarrow$ S, II $\rightarrow$ T, III $\rightarrow$ Q, IV $\rightarrow$ R
- (C) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ S, IV $\rightarrow$ T

- (B) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ R, IV $\rightarrow$ R
- (D) I $\rightarrow$ S, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ R, IV $\rightarrow$ P

कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

एक बिम्ब अपवर्तनांक μ_{medium} वाले माध्यम में अपवर्तनांक $\frac{3}{2}$ वाले एक द्विउत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। सूची-I में बिम्ब की स्थिति दर्शायी गई है तथा सूची-II में प्रतिबिम्ब की स्थिति दर्शायी गयी है। सूची-I तथा सूची-II का मिलान कीजिये। (आपतित किरणों की दिशा धनात्मक दिशा मानिये।) μ_{medium} का मान 1 है।



सूची-I

- (I) $u = -10\text{cm}$
- (II) $u = -20\text{cm}$
- (III) $u = -30\text{ cm}$
- (IV) $u = \infty$

सूची-II

- (P) $v = -20\text{cm}$
- (Q) $v = \infty$
- (R) $v = 60\text{ cm}$
- (S) $v = 20\text{ cm}$
- (T) $v = 10\text{ cm}$
- (U) $v = 15\text{ cm}$

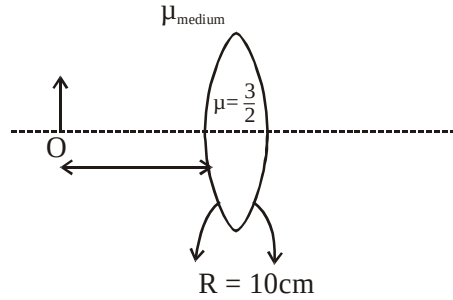
- (A) I $\rightarrow$ S, II $\rightarrow$ T, III $\rightarrow$ Q, IV $\rightarrow$ R
- (C) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ R, III $\rightarrow$ S, IV $\rightarrow$ T

- (B) I $\rightarrow$ Q, II $\rightarrow$ S, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ T
- (D) I $\rightarrow$ Q, II $\rightarrow$ R, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ T

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

एक बिम्ब अपतर्वनांक μ_{medium} वाले माध्यम में अपवर्तनांक $\frac{3}{2}$ वाले एक द्विउत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। सूची-I में बिम्ब की स्थिति दर्शायी गई है तथा सूची-II में प्रतिबिम्ब की स्थिति दर्शायी गयी है। सूची-I तथा सूची-II का मिलान कीजिये। (आपतित किरणों की दिशा धनात्मक दिशा मानिये।) μ_{medium} का मान 1.2 है।



सूची-I

- (I) $u = -10\text{cm}$
- (II) $u = -20\text{cm}$
- (III) $u = -30\text{ cm}$
- (IV) $u = \infty$

सूची-II

- (P) $v = -20\text{cm}$
- (Q) $v = \infty$
- (R) $v = 60\text{ cm}$
- (S) $v = 20\text{ cm}$
- (T) $v = 10\text{ cm}$
- (U) $v = 15\text{ cm}$

- (A) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ R, IV $\rightarrow$ S
- (C) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ R, III $\rightarrow$ S, IV $\rightarrow$ T

- (B) I $\rightarrow$ Q, II $\rightarrow$ S, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ T
- (D) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ R, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ T

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 18)

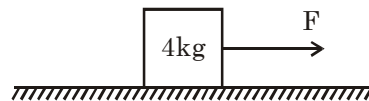
- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

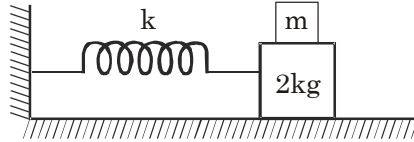
-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- द्रव्यमान 1000 kg की एक कार को 40 ms^{-1} चाल से 80 m की दूरी में विरामावस्था में लाया जाता है। यहाँ गति में 100 N का एक नियत प्रतिरोध लगता है। कार के ब्रेक द्वारा लगाया गया बल B (N में) है तथा माना कि यह नियत है। B/1980 का मान ज्ञात कीजिये।
 - जब किसी बिम्ब को दर्पण से 25 cm की दूरी पर रखा जाता है तो इसका आवर्धन m_1 प्राप्त होता है। बिम्ब को दर्पण से 15 cm दूर ले जाने पर इसका आवर्धन m_2 प्राप्त होता है। यदि $\frac{m_1}{m_2} = 4$ हो तो दर्पण की फोकस दूरी $-10 \times x \text{ cm}$ प्राप्त होती है। x का मान ज्ञात कीजिये।
 - प्रदर्शित चित्र में यदि बल (F) का मान 40 N है तथा ब्लॉक व सतह के मध्य घर्षण गुणांक $\mu = 0.5$ हो तो घर्षण कोण का मान $\tan^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$ प्राप्त होता है तब n का मान ज्ञात कीजिये।

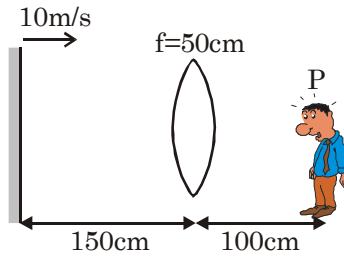


कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. एक काँच प्रिज्म का मुख्य अनुप्रस्थकाट समद्विबाहु ΔPQR है, जिसमें $PQ = PR$ है। फलक PR को रजतित किया गया है। एक किरण फलक PQ पर लम्बवत् आपतित होती है तथा दो परावर्तनों के पश्चात् यह आधार QR से इसके लम्बवत् निर्गत होती है। यदि प्रिज्म का कोण x (डिग्री में) हो तो $\frac{x}{4}$ का मान ज्ञात कीजिये।
5. चित्र में प्रदर्शित 2 kg द्रव्यमान को जब विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वह घर्षणरहित क्षैतिज सतह पर आवर्तकाल $\pi/6$ सेकण्ड के साथ दोलन करता है। यदि 1 kg का एक छोटा द्रव्यमान 2 kg ब्लॉक पर रखा जाता है एवं छोटे द्रव्यमान तथा 2 kg ब्लॉक के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.1 है तथा छोटे द्रव्यमान के फिसलने के पूर्व दोलन का अधिकतम आयाम $A \times 10^{-3} \text{ m}$ है तो A का मान ज्ञात कीजिये।



6. चित्र में प्रदर्शित क्षण पर व्यक्ति द्वारा देखे गये स्वयं के प्रतिबिम्ब के वेग का परिमाण ' v ' (m/s में) हो तो $\frac{9v}{5}$ का मान ज्ञात कीजिये।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

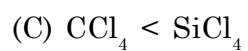
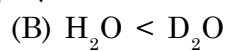
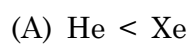
- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
 - **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।
-
1. यदि समान प्रकार के परमाणु hcp के साथ-साथ ccp संकुलन में क्रिस्टलीकृत होते हैं, तो निम्न में से कौनसे विकल्प सही है/हैं :
- (A) hcp तथा ccp संरचनाओं का संकुलन प्रभाज समान होता है
- (B) hcp तथा ccp संरचनाओं का घनत्व समान होता है
- (C) hcp तथा ccp संरचनाओं की समान समन्वय संख्या 12 है
- (D) hcp तथा ccp संरचनाओं की इकाई सैल का आयतन समान होता है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. 273K तथा 1 atm पर गैसीय हाइड्रोकार्बन का एक नमूना 1.12 L आयतन घेरता है, जिसे वायु में जलाने पर 2.2 g CO₂ तथा 1.8 g H₂O उत्पादित होता है, सही विकल्प है :
- (A) यौगिक का भार = 0.8 g
 (B) 273 K तथा 1 atm पर हाइड्रोकार्बन के लिये आवश्यक O₂ का आयतन = 1.12 L है
 (C) यौगिक का आण्विक सूत्र CH₄ है
 (D) निर्मित जल का आयतन 0.9 mL है
3. दिये गये विलेयों में से किनके समान मोललता वाले जलीय विलयनों के अन्तिम क्वथनांक समान होंगे ? मानें कि आयनन 100% है ?
- (A) KCl (B) K₂SO₄ (C) AlCl₃ (D) Ca(NO₃)₂
4. डाइबोरेन के सन्दर्भ में, निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं?
- (A) सिरे के B-H बंध की तुलना में सेतु बंध लम्बे होते हैं
 (B) सभी 'B' परमाणु sp³ संकरित हैं
 (C) यह न्यूनसंयोजी है
 (D) कुल 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. क्वथनांक का सही क्रम चुनिए?

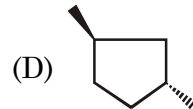
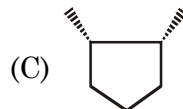
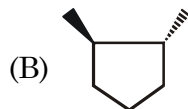
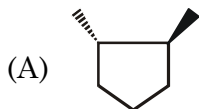


6.



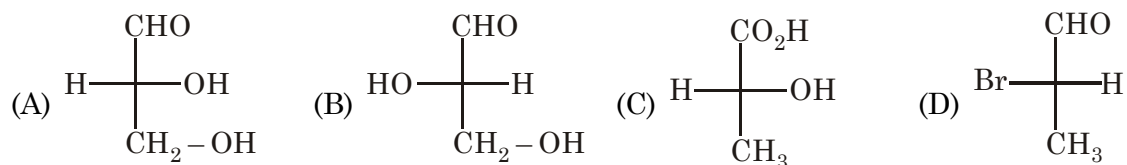
(A)

यौगिक (A) का विवरित समावयवी है/हैं

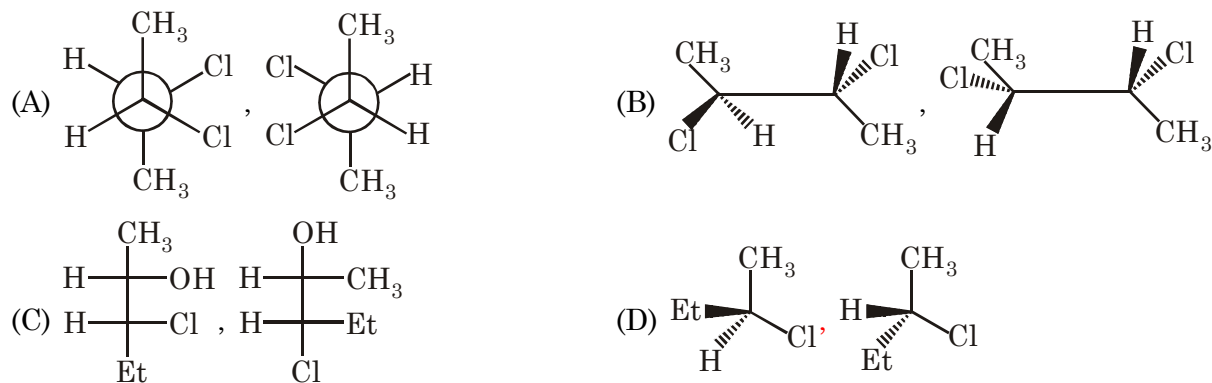


कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. निम्न में से कौनसे यौगिक **R** तथा **D** दोनों अभिविन्यास रखते हैं ?



8. निम्न में से कौनसे युग्म के यौगिक प्रतिबिम्बरूप समावयवी के रूप में सम्बन्धित हैं?



कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खंड में दो सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

सूची-I

(घनीय इकाई सैल की
किनारा लम्बाई = a)

- (I) a
(II) $\frac{a}{\sqrt{2}}$
(III) $\sqrt{3}a$
(IV) $\sqrt{2}a$

सूची-II

- (P) सरल घनीय क्रिस्टल में निकटतम कणों के मध्य दूरी
(Q) bcc क्रिस्टल में निकटतम कणों के मध्य दूरी
(R) fcc क्रिस्टल में निकटतम कणों के मध्य दूरी
(S) सरल घनीय क्रिस्टल में अगले निकटतम कणों के मध्य दूरी
(T) bcc क्रिस्टल में अगले निकटतम कणों के मध्य दूरी
(U) fcc क्रिस्टल में अगले निकटतम कणों के मध्य दूरी

सूची-I तथा सूची-II पर विचार करते हुए बताइये कि निम्न में से कौनसे विकल्प में सही संयोग दिया गया है?

- (A) (II), (U) (B) (II), (P) (C) (I), (T) (D) (II), (Q)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

सूची-I

(घनीय इकाई सैल की

किनारा लम्बाई = a)

सूची-II

- | | |
|---------------------------|---|
| (I) a | (P) सरल घनीय क्रिस्टल में निकटतम कणों के मध्य दूरी |
| (II) $\frac{a}{\sqrt{2}}$ | (Q) bcc क्रिस्टल में निकटतम कणों के मध्य दूरी |
| (III) $\sqrt{3}a$ | (R) fcc क्रिस्टल में निकटतम कणों के मध्य दूरी |
| (IV) $\sqrt{2}a$ | (S) सरल घनीय क्रिस्टल में अगले निकटतम कणों के मध्य दूरी |
| | (T) bcc क्रिस्टल में अगले निकटतम कणों के मध्य दूरी |
| | (U) fcc क्रिस्टल में अगले निकटतम कणों के मध्य दूरी |

सूची-I तथा सूची-II पर विचार करते हुए बताइये कि निम्न में से कौनसे विकल्प में गलत संयोग दिया गया है?

- (A) (II), (R) (B) (I), (P) (C) (III), (T) (D) (IV), (S)

11. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण की तुलना फाजान के नियम की सहायता से की जाती है। इस नियम के अनुसार जैसे-जैसे धनायन की ध्रुवण क्षमता तथा ऋणायन की ध्रुवणशीलता बढ़ती जाती है, आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं। हम इस आधार पर अणु के विभिन्न गुणों की तुलना कर सकते हैं

सूची-I

(आण्विक स्पीशीज)

- (I) $\text{Li}_2\text{CO}_3 < \text{Na}_2\text{CO}_3 < \text{K}_2\text{CO}_3 < \text{Rb}_2\text{CO}_3$
 (II) $\text{BeO} < \text{MgO} < \text{CaO} < \text{SrO} < \text{BaO}$
 (III) $\text{BeSO}_4 > \text{MgSO}_4 > \text{CaSO}_4 > \text{SrSO}_4 > \text{BaSO}_4$
 (IV) $\text{BeC}_2\text{O}_4 > \text{MgC}_2\text{O}_4 > \text{CaC}_2\text{O}_4 > \text{SrC}_2\text{O}_4$

सूची-II

(गुण)

- (P) तापीय स्थायित्व
 (Q) % आयनिक लक्षण
 (R) जालक ऊर्जा
 (S) जल में विलेयता
 (T) ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति
 (U) गलनांक

सूची-I तथा सूची -II पर विचार कर बताइये कि निम्न में से कौन से विकल्प में सही संयोग प्रदर्शित किया गया है?

- (A) (I), (P) (B) (I), (R) (C) (II), (R) (D) (II), (P)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण की तुलना फाजान के नियम की सहायता से की जाती है। इस नियम के अनुसार जैसे-जैसे धनायन की ध्रुवण क्षमता तथा ऋणायन की ध्रुवणशीलता बढ़ती जाती है, आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं। हम इस आधार पर अणु के विभिन्न गुणों की तुलना कर सकते हैं

सूची-I

(आण्विक स्पीशीज)

- (I) $\text{Li}_2\text{CO}_3 < \text{Na}_2\text{CO}_3 < \text{K}_2\text{CO}_3 < \text{Rb}_2\text{CO}_3$
- (II) $\text{BeO} < \text{MgO} < \text{CaO} < \text{SrO} < \text{BaO}$
- (III) $\text{BeSO}_4 > \text{MgSO}_4 > \text{CaSO}_4 > \text{SrSO}_4 > \text{BaSO}_4$
- (IV) $\text{BeC}_2\text{O}_4 > \text{MgC}_2\text{O}_4 > \text{CaC}_2\text{O}_4 > \text{SrC}_2\text{O}_4$

सूची-II

(गुण)

- (P) तापीय स्थायित्व
- (Q) % आयनिक लक्षण
- (R) जालक ऊर्जा
- (S) जल में विलेयता
- (T) ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति
- (U) गलनांक

सूची-I तथा सूची -II पर विचार कर बताइये कि निम्न में से कौन से विकल्प में गलत संयोग प्रदर्शित किया गया है?

- (A) (III), (S)
- (B) (II), (T)
- (C) (IV), (R)
- (D) (IV), (P)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

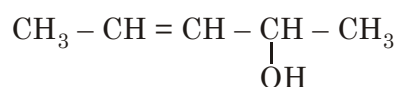
+									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

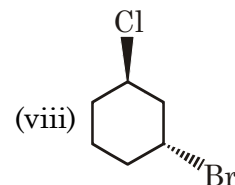
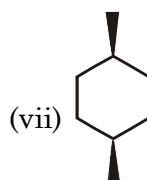
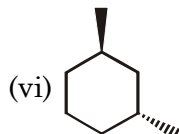
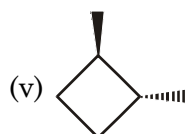
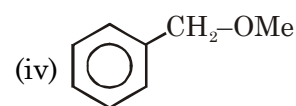
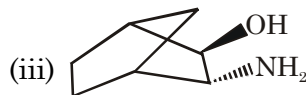
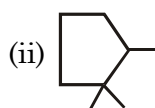
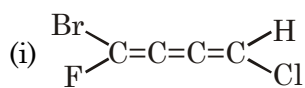
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।
-
1. NaCl के 1 मोलल जलीय विलयन का हिमांक में अवनमन (केल्विन में) क्या होगा यदि NaCl 90% आयनीकृत हुआ है ?
(H₂O के लिये K_f = 1.86 K.kgmol⁻¹)
 2. दी गयी आण्विक स्पीशीज के लिए $\frac{(x+y)}{z}$ की गणना कीजिए :
BF₃, B₂H₆, Be₂Cl₄, C₂H₆, Al₂Cl₆, Be₂H₄, Si₂H₆, N₂O₄
जहाँ
x = (2p_π-2p_π) पश्च बंधन रखने वाले अणुओं की संख्या
y = ऐसे अणुओं की संख्या जो न्यून संयोजी नहीं है
z = ऐसे अणुओं की संख्या जिनमें (3c-2e⁻) सेतु बंध उपस्थित है
 3. निम्न में से ऐसी आण्विक स्पीशीज की कुल संख्या बताइये जो ठोस रूप में आयन युग्म के रूप में अस्तित्व रखती हैं तथा उनका धनायनिक भाग असमतलीय है
PCl_{5(s)}, PBr_{5(s)}, N₂O_{5(s)}, XeF_{6(s)}, N₂O_{4(s)}, Cl₂O_{6(s)}

कच्चे कार्य के लिए स्थान

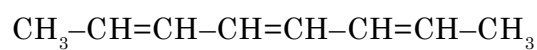
4. निम्न यौगिक के त्रिविम समावयवियों की कुल संख्या बताइये



5. निम्न में से ऐसे अणुओं की संख्या बताइये जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं।



6. निम्न यौगिक के लिए ज्यामितीय समावयवियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिये



कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(1+x)(1+x^2)(1+x^4) \dots (1+x^{2^{2020n}}) \right], |x| < 1$ है, तो

(A) $\sin^{-1} \sin f\left(\frac{1}{2}\right) = \pi - \frac{1}{2}$

(B) $\cos^{-1} \cos f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{3}{2}$

(C) $\tan^{-1} \tan f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - \pi$

(D) $\cos^{-1} \cos f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$

2. यदि $f(x)$ अवकलनीय फलन है तथा सभी $x \neq \frac{1}{5}$ के लिये $g(x) = f\left(\frac{1+2x}{1-4x}\right)$ है। यदि $f'(-1) = 3$ है, तो $g'(1)$ का मान निम्न से कम होगा

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. माना $y = f(x)$ अवकलनीय फलन है तथा $g(x) = \sin \pi x (|x+1| + |x-1| + |x-2| + |3x+5| + |2x+7| + |2x+6|)$ अन्य फलन है। माना $F(x) = f(x) \cdot g(x)$ इस प्रकार है कि सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये $F(x)$ अवकलनीय है। तब समीकरण $f(x) = 0$ के वास्तविक मूलों की न्यूनतम संख्या λ है, तो
- (A) λ का मान 1 से अधिक होगा (B) λ का मान 2 से अधिक होगा
(C) λ का मान 4 से छोटा होगा (D) λ का मान 3 से छोटा होगा
4. माना $f(x) = \cos x$, $g(x) = \begin{cases} \min\{f(t); 0 \leq t \leq x\} & ; x \in [0, \pi] \\ \sin x - 1 & ; x > \pi \end{cases}$ है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य नहीं होगा/होंगे?
- (A) $x = \pi$ पर $g(x)$ असंतत होगा (B) $x = \pi$ पर $g(x)$ अवकलनीय होगा
(C) सभी $x \geq 0$ के लिये $g(x)$ अवकलनीय होगा (D) सभी $x \geq 0$ के लिये $g(x)$ संतत होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. माना f तथा g दो अशून्य अवकलनीय फलन हैं तथा $g' = f^3$ एवं $f' = -g^3$ है।

यदि $\alpha = \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\operatorname{sgn}\left(\frac{\{x\}}{[x]}\right)}$ तथा $\beta = \frac{f^4(2) + g^4(2)}{f^4(0) + g^4(0)}$ हो, तो

नोट : $[]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है तथा $\{x\}$, x के भिन्नात्मक भाग को दर्शाता है तथा $\operatorname{sgn}(x)$, x के सिग्नम फलन को दर्शाता है।

(A) $\alpha - 2\beta = 2$ (B) $\frac{2\alpha^2}{\beta} = \frac{1}{2}$ (C) $7\alpha + 4\beta = 11$ (D) $\alpha^2 + \frac{\beta^2}{\alpha} = 3$

6. यदि $x = 0$ पर $f(x) = \begin{cases} \frac{a \cos x + bx \sin x + ce^x - 2x}{x^2} & ; x \neq 0 \\ 0 & ; x = 0 \end{cases}$ अवकलनीय है, तो

(A) $f'(0) = \frac{1}{2}$ (B) $a^2 - b^2 + c^2 = 4$ (C) $ab + 1 = 5$ (D) $f'(0) = \frac{1}{3}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. निम्न में से कौनसा कथन सही होगा/होंगे ?

(A) यदि $x = c$ पर $f(x)$ तथा $g(x)$ दोनों असंतत् हो, तो फलन $f(x).g(x)$ का गुणनफल $x = c$ पर अवश्य ही असंतत् होगा।

(B) यदि अन्तराल $[-1, 1]$ में f इस प्रकार संतत् है कि $f(-1) = 1$ तथा $f(1) = 11$ हो, तो एक संख्या 'c' इस प्रकार विद्यमान है कि $|c| < 1$ तथा $f(c) = e^2$ (जहाँ 'e' नेपियर अचर है) होगा।

(C) यदि $x = \alpha$ पर $f(x)$ तथा $g(x)$ दोनों संतत् हैं, तो $x = \alpha$ पर $g \circ f(x)$ अवश्य ही संतत् होगा।

(D) सभी $x > 5$ के लिये $\frac{\sin 2x + x}{x} < f(x) < \frac{x^2 + x + 3}{x^2 + 3}$ है, तो $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$ होगा।

8. माना $f(\alpha) = \cos \left(\cot^{-1} \left(\frac{\cos \alpha}{\sqrt{-\cos 2\alpha}} \right) \right)$ जहाँ $\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right)$ है, तो

(A) $\left. \frac{df(\alpha)}{d(\cot \alpha)} \right|_{\alpha = \frac{\pi}{3}} = 0$ (B) $\left. \frac{df(\alpha)}{d(\cot \alpha)} \right|_{\alpha = \frac{5\pi}{12}} = 1$ (C) $\left. \frac{df(\alpha)}{d(\cot \alpha)} \right|_{\alpha = \frac{8\pi}{18}} = 0$ (D) $\left. \frac{df(\alpha)}{d(\cot \alpha)} \right|_{\alpha = \frac{5\pi}{18}} = 1$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खंड में दो सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

माना अवकलनीय फलन f इस प्रकार है कि सभी x तथा h के लिये $f(x+h) - f(x) = 3x^2h + 3xh^2 + h^3 + 2h$ तथा $f(0) = 1$ है। $g(x) = e^{-x}f(x)$ भी है।

सूची-I

- (I) $f(x)$ का परिसर होगा
(II) $f(2)$ होगा
(III) $f'(1)$ होगा
(IV) $g'(3)$ होगा

सूची-II

- (P) $[0, e^5]$
(Q) $\mathbb{R}^+$
(R) $\mathbb{R}$
(S) $-5e^{-3}$
(T) $5e^{-3}$
(U) 13

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन होगा ?

- (A) (I),(Q) (B) (II),(T) (C) (III),(U) (D) (IV),(S)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

माना अवकलनीय फलन f इस प्रकार है कि सभी x तथा h के लिये $f(x+h) - f(x) = 3x^2h + 3xh^2 + h^3 + 2h$ तथा $f(0) = 1$ है। $g(x) = e^{-x}f(x)$ भी है।

सूची-I

- (I) $f(x)$ का परिसर होगा
- (II) $f(2)$ होगा
- (III) $f'(1)$ होगा
- (IV) $g'(3)$ होगा

सूची-II

- (P) $[0, e^5]$
- (Q) R^+
- (R) R
- (S) $-5e^{-3}$
- (T) $5e^{-3}$
- (U) 13

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन होगा ?

- (A) (I),(P) (B) (II),(U) (C) (III),(U) (D) (IV),(T)

11. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

$$\text{माना } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(e^{x-2} + 1) - 2^{-nx} \sin(x-2)}{1 + 2^{-nx}(x-2)} \right)$$

सूची-I

- (I) $f(2)$ होगा
- (II) $f(0^+)$ होगा
- (III) $f(0^-)$ होगा
- (IV) $f(0^+) - f(0^-)$ होगा

सूची-II

- (P) 0
- (Q) $e^2 + 1$
- (R) 2
- (S) $e^{-2} + 1$
- (T) $\frac{\sin 2}{2}$
- (U) $e^{-2} + 1 + \frac{\sin 2}{2}$

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन होगा ?

- (A) (I),(Q) (B) (II),(P) (C) (III),(S) (D) (IV),(U)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

$$\text{माना } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(e^{x-2} + 1) - 2^{-nx} \sin(x-2)}{1 + 2^{-nx}(x-2)} \right)$$

सूची-I

- (I) $f(2)$ होगा
- (II) $f(0^+)$ होगा
- (III) $f(0^-)$ होगा
- (IV) $f(0^+) - f(0^-)$ होगा

सूची-II

- (P) 0
- (Q) $e^2 + 1$
- (R) 2
- (S) $e^{-2} + 1$
- (T) $\frac{\sin 2}{2}$
- (U) $e^{-2} + 1 + \frac{\sin 2}{2}$

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन होगा ?

- (A) (I),(T)
- (B) (II),(S)
- (C) (III),(R)
- (D) (IV),(Q)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

		+	
●	●	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

		-	
●	●	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि $f(x) = \min\{|x|, |x-2|, 2-|x-1|\}$ हो, तो $f(x)$ के अन-अवकलनीय बिन्दुओं की संख्या होगी
- समीकरण $\sin^{-1}|2x^2 - 3| = \frac{\pi}{2} - \cos^{-1}|3x^2 - 1|$ के वास्तविक हलों की संख्या होगी

- माना $f(x) = \begin{cases} \cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right) & ; \quad x \leq 0 \\ [2x] & ; \quad 0 < x < \gamma \text{ है। यदि } f(x), 6 \text{ बिन्दुओं पर अवकलनीय नहीं है, तो } \left(\frac{\alpha\gamma}{\beta}\right) \text{ का मान} \\ (x-\alpha)^2 + \beta & ; \quad x \geq \gamma \end{cases}$

होगा (जहाँ $\gamma \in \mathbb{N}$) [नोट : जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है]

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक फलन है जो $f(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 2$ द्वारा परिभाषित है तथा g, f का व्युत्क्रमणीय फलन है। यदि $\left. \frac{d}{dx}(g(g(x))) \right|_{x=24} = \frac{a}{b}$ (जहाँ a तथा b सह अभाज्य) हो, तो $\left(\frac{a+b}{8} \right)$ का मान होगा
5. माना $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ में $g(x)$ विषम संतत् फलन इस प्रकार है कि $g(n) = (-1)^n(n+1)$ है, यदि n अभाज्य प्राकृत संख्या हो, तो $g(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$ के वास्तविक मूलों की न्यूनतम संख्या होगी
6. यदि $x = \sqrt{\cos 2t} \sin t$ तथा $y = \sqrt{\sin 2t} \cos 2t$ हो, तो $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{t=\frac{\pi}{6}}$ होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में दो खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I(i)	एक या एक से अधिक सही विकल्प	8	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	32
I(ii)	सुची सुमेलन प्रकार (एकल सही विकल्प)	4	+3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	12
II	संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)	6	+3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	18

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर